

四川省 2026 年普通高中学业水平选择性考试

物 理

注意事项：

1. 考生领到答题卡后，须在规定区域填写本人的姓名、准考证号和座位号，并在答题卡背面用 2B 铅笔填涂座位号。
2. 考生回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。考生回答非选择题时，须用 0.5mm 黑色字迹签字笔将答案写在答题卡上。选择题和非选择题的答案写在试卷或草稿纸上无效。
3. 考生不得将试卷、答题卡和草稿纸带离考场，考试结束后由监考员统一回收。

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 2026 年 2 月，我国某科创团队发布全球首款速度达到 10 m/s 的全尺寸人形机器人、该机器人体重 75 kg ；2025 年 1 月、该团队发布的四足机器人体重 38 kg 。若两款机器人均以 10 m/s 的速度同方向运动，则二者的动量大小之差为（ ）

- A. $1850\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ B. $750\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ C. $370\text{ kg}\cdot\text{m/s}$ D. $37\text{ kg}\cdot\text{m/s}$

【详解】根据题意，由动量表达式 $p = mv$ 可得，二者的动量大小之差为

$$\Delta p = m_1 v - m_2 v = 370\text{ kg}\cdot\text{m/s}$$

故选 C。

2. 小车在水平地面上做匀速直线运动。零时刻、站在小车上的甲沿与小车运动方向平行的方向抛出一个球，乙站在小车侧方水平地面上观测到小球做直线运动直至落地。忽略空气阻力。则（ ）

- A. 乙观测到小球的运动轨迹与地面垂直
B. 乙观测到小球的加速度为零
C. 甲抛球方向与小车前进方向相同
D. 小球相对地面的初速度不为零

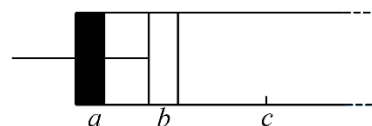
【详解】B. 根据题意可知，小球抛出后受重力作用，加速度为重力加速度，方向竖直向下，故 B 错误；

ACD. 由于乙站在小车侧方水平地面上观测到小球做直线运动直至落地，可知，小球相对地面做自由落体运动，乙观测到小球的运动轨迹与地面垂直，则小球相对地面的初速度为零，即甲抛球方向与小车前进方向相反，相对小车的速度大小与小车运动的速度大小相等，故 A 正确，CD 错误。

故选 A。

3. 如图所示，空气中水平放置两端开口的圆柱形长管、管内有 a 、 b 、 c 三个位置， a 、 b 距离为 1 cm ， c 在 b 右侧。持续驱动活塞使其在 a 、 b 间做周期为 0.1 s 的简谐运动，管内形成稳定机械波。声波在空气中的传播速度取 340 m/s ，管足够长。则（ ）

- A. 管内机械波为横波
 B. 管内机械波的振幅为 1 cm
 C. 管内机械波的波长为 1 cm
 D. 每秒有 10 个完整的波经过位置 c



【详解】A. 根据题意可知，管内机械波振动方向与传播方向平行，则管内机械波为纵波，故 A 错误；

B. 活塞在 ab 间做简谐运动，且 ab 间距离为 1 cm，则管内机械波的振幅为 0.5 cm，故 B 错误；

C. 管内机械波的波长为 $\lambda = vT = 34 \text{ m}$ ，故 C 错误；

D. 管内机械波的周期为 0.1 s，则每秒有 $n = \frac{t}{T} = 10$ 个完整的波经过位置 c，故 D 正确；
 故选 D。

4. 离地球 280 光年外有一恒星 TOI-561。与 TOI-561 相距约 0.01 AU（日地距离为 1 AU）的行星绕其公转的周期约为地球公转周期的 $\frac{1}{800}$ 、该行星和地球的公转均视为匀速圆周运动。则 TOI-561 与太阳的质量的比值约为（ ）

- A. 0.16 B. 0.64 C. 1.6 D. 6.4

【详解】根据题意，由万有引力提供向心力有 $\frac{GMm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$

可得 $M = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$

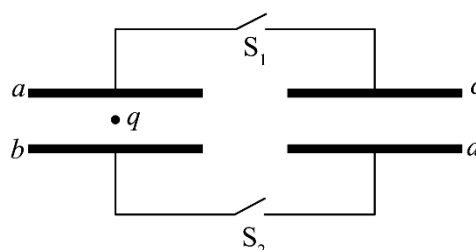
$$\frac{M_{\text{T}}}{M_{\text{太}}} = \frac{r_{\text{行}}^3 \cdot T_{\text{地}}^2}{r_{\text{地}}^3 \cdot T_{\text{行}}^2} = \left(\frac{0.01}{1} \right)^3 \times \left(\frac{1}{\frac{1}{800}} \right)^2 = 0.64$$

则有

故选 B。

5. 如图所示、金属薄板 a、b、c、d 完全相同，用长导线和开关 S_1 、 S_2 连接、a 与 b、c 与 d 平行且间距相等， S_1 、 S_2 均断开。a、b 带等量异种电荷，c、d 不带电。一质量为 m 、带电量为 q 的微粒，静止在 a、b 之间、忽略边缘效应。则（ ）

- A. S_1 闭合、 S_2 断开，微粒向下运动
 B. S_1 断开、 S_2 闭合，微粒向上运动
 C. S_1 、 S_2 同时闭合，微粒向下运动
 D. S_1 、 S_2 同时闭合，微粒保持静止



【详解】带电量为 q 的微粒，静止在 a、b 之间，说明重力与电场力平衡，电场力向上。

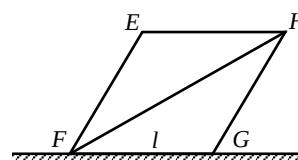
A. S_2 断开，b 的带电量保持不变，根据电容器极板电荷等量关系，a 的带电量不变，因此 ab 间电场强度不变，电场力仍等于重力，微粒保持静止，A 错误；

B. 同理可得，B 错误；

CD. S_1 、 S_2 同时闭合相当于 ab、cd 两个电容器并联，电荷均匀分布在两个电容器的极板上，ab 电容器带电量减小，板间场强减小，电场力小于重力，微粒向下运动，故 C 正确，D 错误。

故选 C。

6. 如图所示，边长为 l 的绝缘菱形支架 $EFGH$ 竖直放置， FG 边固定于水平地面， $\angle EFG = 60^\circ$ 。 E 、 G 两点各固定一带电小球，两小球带等量异种电荷。点 H 、 F 间固定一光滑绝缘直轨道，另一带电小球 q 从 H 点沿轨道由静止下滑至 F 点。重力加速度大小为 g 、小球均可视为点电荷。则小球 q 在运动过程中（ ）



- A. 某时刻所受支持力可能为零
- B. 到达 F 点时的速率为 $\sqrt{gl}$
- C. 电势能先增大后减小
- D. 所受电场力的冲量为零

【详解】A. 根据菱形几何性质和等量异种电荷的电场特点可知 HF 轨道电势处处相等，等量异种电荷中垂线上电场方向平行于电荷连线 EG ，若电场力方向与重力垂直轨道的分力方向相反、大小相等，则支持力 $N = 0$ ，这种情况是可能存在的，故 A 正确；

B. 整个过程电场力不做功，只有重力做功，由几何关系得下落高度 $h = \frac{\sqrt{3}}{2} l$

根据动能定理： $mgh = \frac{1}{2} mv^2$

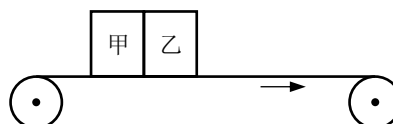
解得 $v = \sqrt{\sqrt{3}gl}$ ，故 B 错误；

C. HF 是等势线，整个运动过程中小球电势不变，电势能不变，故 C 错误；

D. 冲量是矢量，等量异种电荷中垂线上电场方向始终不变，因此电场力方向始终不变，整个过程电场力的总冲量不为零，故 D 错误。

故选 A。

7. 如图所示，以恒定速率运行的传送带上有甲、乙两物块，二者与传送带相对静止，由不可伸长轻绳连接，之间无间隙。甲、乙质量均为 m ，与传送带间的动摩擦因数分别为 $\frac{1}{8}$ 、 $\frac{1}{4}$ 。某时刻、对乙施加水平向右的外力使其以



恒定加速度 $\frac{g}{4}$ (g 为重力加速度大小) 运动，经时间 t_1 撤去外力、再经时间 t_2 绳绷紧。甲、

乙均可视为质点、传送带足够长。则（ ）

A. t_1 和 t_2 满足 $t_1 < t_2$

B. 从撤去外力到绳绷紧，因摩擦产生的热量为 $\frac{mg^2(t_1 - t_2)^2}{32}$

C. 绳绷紧后瞬间甲的动能为 $\frac{mg^2(t_1 - t_2)^2}{128}$

D. 绳绷紧以后甲、乙不会发生碰撞

【详解】以传送带为参考系，初始甲乙均静止。

$$v = \frac{g}{4} t_1$$

A. 施加外力过程，乙的最大速度

撤去外力后，乙的加速度大小 $a_2 = \mu_2 g = \frac{g}{4}$

经时间 t_2 绳绷紧直，此时乙还有向右的速度，说明 $a_2 t_2 < v$

故 $t_2 < t_1$ ，故 A 错误；

B. 绳绷紧直时乙的速度 $v_2 = v - a_2 t_2 = \frac{g}{4}(t_1 - t_2)$

从撤去外力到绳绷紧直，乙的路程（以下所指路程均为相对传送带运动的距离）为 $x_2 = \frac{v + v_2}{2} t_2$

因摩擦产生的热量 $Q_2 = \frac{1}{4} mg \Delta x_2 = \frac{1}{4} mg x_2 = \frac{mg^2 t_2 (2t_1 - t_2)}{32}$ ，故 B 错误；

C. 绳绷紧直瞬间，根据动量守恒 $mv_2 = 2mv'$

解得 $v' = \frac{g}{8}(t_1 - t_2)$

此速度为相对传送带的速度，此时甲的对地速度要大于 v' ，则其动能大于

$\frac{1}{2} mv'^2 = \frac{mg^2(t_1 - t_2)^2}{128}$ ，故 C 错误；

D. 绳绷紧直以后甲、乙相对传送带速度均为 $v' = \frac{g}{8}(t_1 - t_2)$

从绷紧直到乙相对传送带静止，乙的路程为 $x_2' = \frac{v'^2}{2a_2} = \frac{g}{32}(t_1 - t_2)^2$

从绷紧直到甲相对传送带静止，甲的加速度为 $a_1 = \frac{1}{8}g$

甲的路程为 $x_1' = \frac{v'^2}{2a_1} = \frac{g}{16}(t_1 - t_2)^2$

从施加外力到绳绷紧直过程乙的路程为 $x_2'' = \frac{v}{2}t_1 + \frac{v + v_2}{2}t_2 = \frac{g}{8}(t_1^2 - t_2^2 + 2t_1 t_2)$

比较可知 $x_2' + x_2'' - x_1' > 0$

故绳绷紧直以后甲、乙不会发生碰撞，故 D 正确。

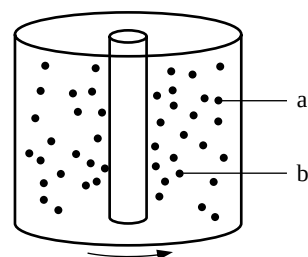
故选 D。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。每小题有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 分离铀 238 和铀 235 常采用离心分离技术，将含有铀 238 和铀 235 两种同位素的气态六

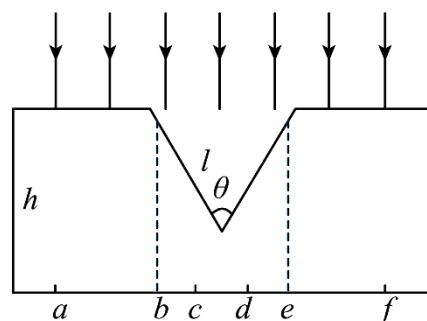
氟化铀 $^{238}\text{UF}_6$ 和 $^{235}\text{UF}_6$ 在高速转动的气体离心机中进行分离，如图所示。则（ ）

- A. 图中 a 为 $^{235}\text{UF}_6$ 分子
- B. 图中 a 为 $^{238}\text{UF}_6$ 分子
- C. 铀 238 和铀 235 的中子数相同
- D. 铀 238 和铀 235 的质子数相同



【详解】AB. 离心机高速转动时，所有分子转动的角速度 ω 相同，分子做圆周运动所需向心力 $F = m\omega^2 r$ 。 $^{238}\text{UF}_6$ 的分子质量大于 $^{235}\text{UF}_6$ ，质量更大的分子需要的向心力更大，更容易发生离心运动，向半径更大的外侧（筒壁附近）聚集，因此：外侧的 a 处聚集质量更大的 $^{238}\text{UF}_6$ ，内侧 b 处聚集质量更小的 $^{235}\text{UF}_6$ ，故 A 错误，B 正确。
CD. 铀 238 和铀 235 是铀元素的同位素，同位素的定义是质子数相同、中子数不同的同一元素的不同核素，故 C 错误，D 正确。
故选 BD。

9. 如图所示，在折射率为 $\sqrt{3}$ 、厚度为 h 的长方体玻璃砖上加工一 V 形凹槽，将其制成左右对称的工件，凹槽边长 $l = \frac{\sqrt{3}}{2} h$ 、 $\theta = 60^\circ$ 。将工件放置在水平面上，用单色平行于光沿竖直方向照射工件，观测到工件底部有多个亮度不同的区域、各区域分界线用 a、b、c、d、e、f 表示。不考虑光的反射和干涉，所有表面均视为平面。则（ ）

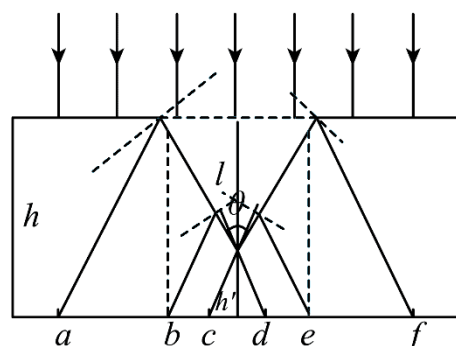


- A. c、d 间亮度最高
- B. a、b 间和 e、f 间亮度最高
- C. c、d 间距为 $\frac{\sqrt{3}}{6} h$
- D. a、b 间距和 e、f 间距均为 $\frac{\sqrt{3}}{4} h$

【详解】设折射角为 i ，根据折射定律 $n = \frac{\sin 60^\circ}{\sin i}$ 可得 $i = 30^\circ$

根据几何关系可知从 V 形凹槽左侧进入的光，折射光线平行于 V 形凹槽右侧的边，同理从 V 形凹槽右侧进入的光，折射光线平行于 V 形凹槽左侧的边，如图所示

AB. 可知 c、d 区域无光线进入，a、b 和 e、f 区域除了从上射入的光线还有折射光线进入，亮度最高，b、c 和 d、e 区域只有折射光线进入，故 A 错误，B 正确；



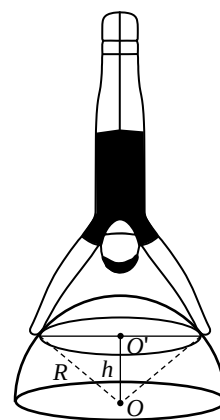
C. 根据几何关系可得 $h' = h - l \sin 60^\circ = \frac{h}{4}$

c、d 间距为 $l_{cd} = 2 \times h' \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{6} h$ ，故 C 正确；

D. 根据几何关系可得 a、b 间距和 e、f 间距均为 $l_{ab} = h \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} h$ ，故 D 错误。

故选 BC。

10. 如图所示，球心为 O 、半径为 R 的半球体固定于水平地面，质量为 m 的杂技演员依靠双手支撑竖直倒立在球面上。双手对球面压力的作用点的连线是与地面平行、圆心为 O' 的小圆的直径，压力大小均为 N 且不超过 $\frac{3}{5} mg$ (g 为重力加速度大小)。手与球面间动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等。设 OO' 长为 h ，则 ()



A. $h = \frac{R}{2}$ 时，演员保持平衡状态， N 大小可能为 $\frac{3}{5} mg$

B. $h = \frac{R}{2}$ 时，演员可以通过增大 N 往上移动

C. $h < \frac{\sqrt{3}}{4} R$ 时，演员不可能保持平衡状态

D. 演员要保持平衡状态， N 的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{4} mg$

【详解】设球心 O 到单侧手的作用点连线与竖直轴 OO' 的夹角为 θ ，由几何关系得

$$\cos \theta = \frac{h}{R}, \quad \sin \theta = \frac{\sqrt{R^2 - h^2}}{R}$$

演员受力平衡：水平分量抵消，竖直方向两个手的支持力和摩擦力的竖直分量平衡重力，整理得 $2(N \cos \theta + f \sin \theta) = mg$

最大静摩擦力满足 $f \leq f_{\max} = \mu N$

$$N = \frac{mg}{2(\cos \theta + \frac{\sqrt{3}}{3} \sin \theta)}$$

当静摩擦力取最大值时，联立可得

$$A. \quad h = \frac{R}{2} \text{ 时，代入数据解得 } N_{\min} = \frac{mg}{2}$$

由于 $N \leq \frac{3}{5} mg$

可知 N 的范围为 $\frac{mg}{2} \leq N \leq \frac{3}{5} mg$

N 大小可能为 $\frac{3}{5} mg$ ，故 A 正确；

B. 根据题目分析可知 $h = \frac{R}{2}$ 时，演员可以处于平衡状态，在保持平衡状态的前提下，当 N 增大时，静摩擦力变小，合力始终不变，能否上升与 N 无关，故 B 错误；

$$N = \frac{mg}{2(\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta)}$$

C. 根据 结合题意 $N \leq \frac{3}{5}mg$

当 $N = \frac{3}{5}mg$ 时, 解得平衡临界 $h \approx 0.28R < \frac{\sqrt{3}}{4}R$, 故 C 错误;

$$N = \frac{mg}{2(\cos\theta + \frac{\sqrt{3}}{3}\sin\theta)}$$

D. 根据 结合辅助角公式可得

$$N = \frac{mg}{\frac{4\sqrt{3}}{3}\sin(\theta + 60^\circ)}$$

可得 N 的最小值 $N = \frac{\sqrt{3}}{4}mg$, 故 D 正确。

故选 AD。

三、非选择题：本题共 5 小题，共 54 分。其中第 13-15 小题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤；有数值计算时，答案中必须明确写出数值和单位。

11. (6 分) 某兴趣小组用注射器、挂钩式电子秤、橡胶管塞、细线等探究气体等温变化的规律，实验过程如下：

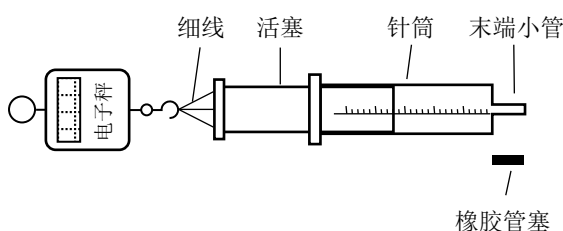


图 1

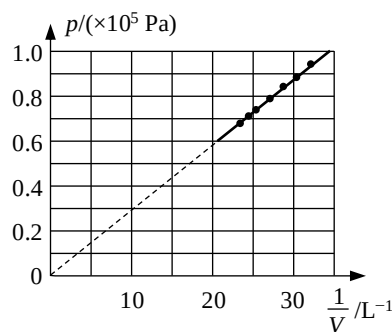


图 2

(1) 如图 1 所示、将细线系在活塞一端、水平固定针筒，用电子秤挂钩钩住细线、沿水平方向匀速拉动活塞。记录电子秤示数，计算出活塞与针筒内壁间摩擦力大小 f 。

(2) 用橡胶管塞塞满注射器末端小管，确认装置密封。

(3) 用电子秤沿水平方向_____ (选填“缓慢”或“快速”) 拉动活塞，活塞位于刻度 30.0 mL 处时记录第一次电子秤示数，此后针筒内空气柱的体积 V 每增加 2 mL 记录一次示数，得到多组数据。

(4) 计算针筒内空气柱压强 p 。已知大气压强为 p_0 、活塞横截面积为 S 、由电子秤示数计算出活塞所受拉力大小 F ，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ (用 p_0 、 f 、 F 、 S 表示)。

(5) 绘制 $p - \frac{1}{V}$ 图像如图 2 所示。实验表明：质量一定的空气，在温度保持不变的情况下，压强 p 与体积 V 成_____ (选填“正比”或“反比”)。

【解析】(3) 为了保持气体的温度不变，应该用电子秤沿水平方向缓慢拉动活塞；

(4) 以活塞为研究对象，根据平衡条件有 $p_0S + f = F + pS$

可得针筒内空气柱压强 $p = p_0 + \frac{f - F}{S}$

(5) 根据 $pV = k$ 可得 $p = k \frac{1}{V}$

由图可知 $p - \frac{1}{V}$ 图像斜率不变, 即 p 与 $\frac{1}{V}$ 成正比, 则压强 p 与体积 V 成反比。

12. (10 分) 现有一由柔性力敏薄膜和均压板构成的压力传感器, 为探究该传感器的电阻变化规律, 并用其测量压力, 实验小组进行了如下实验。可用器材有:

待测压力传感器 (以下简称 “传感器”, 空载阻值约 600Ω)

直流稳压电源 E (输出电压 6.00 V)

定值电阻 R_0 (阻值 80.0Ω)

滑动变阻器 R_1 (最大阻值约 15Ω), 滑动变阻器 R_2 (最大阻值约 $1\,000 \Omega$)

电流表 (量程 $0 \sim 30 \text{ mA}$, 内阻 10.0Ω)

砝码 (质量为 10 g 、 20 g 、 50 g 、 100 g 、 200 g 各 2 个)

开关 S_1 、 S_2 , 导线若干

计算机

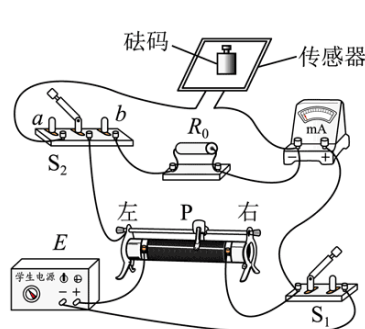


图1

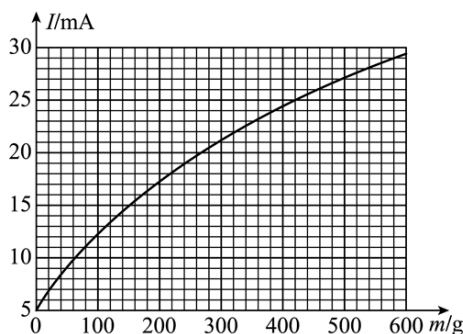


图2

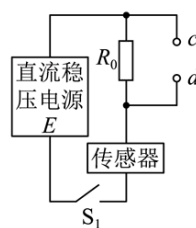


图3

(1) 为探究传感器电阻随压力的变化规律, 实验小组将传感器水平放置并连接实验器材, 如图 1 所示。

①滑动变阻器应选用_____ (选填 “ R_1 ” 或 “ R_2 ”)。将滑动变阻器滑片 P 置于右端, 闭合开关 S_1 , 将开关 S_2 拨至 b 端, 调节滑片 P 使电流表满偏, 此时 R_0 两端的电压为_____ V (结果保留 3 位有效数字)。

②保持滑片 P 位置不变, 将开关 S_2 拨至 a 端、传感器上砝码质量从零开始每次增加 20 g , 记录多组电流表读数 I 和对应的砝码质量 m , 并绘制 $I-m$ 图像如图 2 所示。

③根据 $I-m$ 图像, 结合图 1 电路分析可得, 当 $m = 460 \text{ g}$ 时, 传感器的阻值为_____ Ω (结果保留 3 位有效数字)。用相同的方法处理数据, 得到传感器电阻和压力的关系。

(2) 实验小组利用该传感器设计了如图 3 所示的压力测量电路。测量压力时, 计算机采集 c 、 d 间电压值, 处理数据得到此时传感器的电阻值, 再根据实验 (1) 得到的传感器电阻和压力的关系显示出压力值。若在某次测量中, c 、 d 间电压为 2.00 V , 此时传感器的电阻为_____ Ω , 计算机显示的壓力值为_____ N 。(结果均保留 3 位有效数字, 当地重力加速度大小为 9.80 m/s^2)

【解析】(1) ①根据实验原理可知, 用滑动变阻器与传感器并联, 认为压力传感器阻值的变化不影响并联部分电路两端的电压, 所以需要滑动变阻器的阻值远小于压力传感器的阻值, 所以滑动变阻器应选用最大阻值小的 R_1 ;

电流表满偏的电流为 30 mA , 此时 R_0 两端的电压为 $U = IR_0 = 30 \times 10^{-3} \times 80.0 \text{ V} = 2.40 \text{ V}$

则并联部分电路两端的电压 $U' = IR_0 + IR_A = 2.70 \text{ V}$

③当 $m = 460 \text{ g}$ 时，电流为 26 mA ，则传感器的阻值为 $R = \frac{2.70}{26 \times 10^{-3}} \Omega - 10 \Omega \approx 93.8 \Omega$

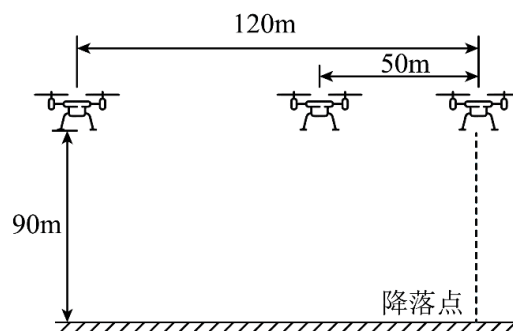
(2) 流过传感器的电流 $I_0 = \frac{2}{80.0} \text{ A} = 0.025 \text{ A}$

此时传感器的阻值为 $R = \frac{6-2}{0.025} \Omega = 160 \Omega$

当 $R = 160 \Omega$ 时，电流 $I' = \frac{2.70}{160+10} \text{ A} \approx 15.9 \text{ mA}$

对比图 2 可知砝码的质量为 165 g ，则计算机显示的压力值为 $165 \times 10^{-3} \times 9.80 \text{ N} \approx 1.62 \text{ N}$

13. (10 分) 某款国产民用无人机已实现全自动作业。如图所示，无人机完成某次任务后开始返航，此时所在位置与降落点的水平距离为 120 m ，竖直距离为 90 m 。无人机先以 10 m/s 的速度沿水平直线飞行至与降落点水平距离 50 m 处，然后沿原运动方向做匀减速直线运动至降落点正上方，随后用时 33 s 竖直下降至降落点，返航结束。求：



(1) 无人机沿水平方向做匀减速直线运动的加速度大小。

(2) 无人机从开始返航到返航结束的位移大小和平均速度大小。

【解析】(1) 根据匀变速直线运动公式 $v^2 = 2ax_0$ ，代入数据有 $10^2 = 2a \times 50$ 可得匀减速直线运动的加速度大小为 $a = 1 \text{ m/s}^2$

(2) 无人机从开始返航到返航结束的位移大小 $x = \sqrt{h^2 + l^2} = \sqrt{90^2 + 120^2} = 150 \text{ m}$

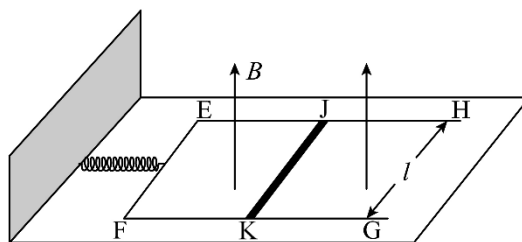
无人机匀速时需要的时间为 $t_1 = \frac{l - x_0}{v} = \frac{120 \text{ m} - 50 \text{ m}}{10 \text{ m/s}} = 7 \text{ s}$

匀减速阶段的时间为 $t_2 = \frac{v}{a} = \frac{10 \text{ m/s}}{1 \text{ m/s}^2} = 10 \text{ s}$

由于竖直方向运动时间为 $t_3 = 33 \text{ s}$

所以全程的平均速度为 $\bar{v} = \frac{x}{t_1 + t_2 + t_3} = \frac{150 \text{ m}}{7 \text{ s} + 10 \text{ s} + 33 \text{ s}} = 3 \text{ m/s}$

14. (12分) 如图所示, 两根相距 l 的平行金属导轨 EH、FG 与金属杆 EF 固定连接成 U 形框。U 形框质量为 m , 电阻不计, 静止在水平绝缘桌面上, 与桌面间动摩擦因数为 μ 。劲度系数为 k 的绝缘轻弹簧一端连接杆 EF 的中点, 另一端与墙壁相连, 弹簧水平且处于原长。



导轨上静置一质量为 m , 电阻为 R 的光滑金属杆 JK。空间存在方向竖直向上的匀强磁场, 磁感应强度为大小为 B 。现使杆 JK 在水平向右的外力作用下做匀速直线运动。杆 JK 始终与导轨垂直且接触良好, 弹簧始终与杆 EF 垂直且在弹性限度内, 最大静摩擦力与滑动摩擦力大小视为相等, 重力加速度大小为 g 。

(1) 求 U 形框所受最大静摩擦力的大小;

(2) 若弹簧保持原长, 求杆 JK 做匀速直线运动速度的最大值;

(3) 若杆 JK 运动速度大小为 v , 当弹簧伸长量为 x_0 时外力功率最小, 求此时 U 形框的速度大小和外力功率的最小值。

【解析】(1) U 形框和导体棒的总质量为 $2m$, U 形框受到的支持力 $N = 2mg$

最大静摩擦力等于滑动摩擦力, 即 $f = \mu N = 2\mu mg$

(2) 当导体棒速度最大时, 安培力等于最大静摩擦力, 此时 U 形框即将滑动, 导体棒切割

磁感线产生的感应电动势 $E = Blv_m$

$$\text{感应电流 } I = \frac{E}{R} = \frac{Blv_m}{R}$$

$$\text{安培力 } F_A = BIl = \frac{B^2 l^2 v_m}{R}$$

$$\text{根据平衡条件有 } F_A = f = 2\mu mg$$

$$\text{解得 } v_m = \frac{2\mu mgR}{B^2 l^2}$$

(3) 设 U 形框的速度为 u , 则导体棒与 U 形框的相对速度为 $v-u$, 导体棒感应电动势

$$E = Bl(v-u)$$

$$\text{感应电流 } I = \frac{Bl(v-u)}{R}$$

$$\text{导体棒受到的安培力 } F'_A = \frac{B^2 l^2 (v-u)}{R}$$

导体棒受到的安培力与 U 形框受到的安培力大小相等, 对 U 形框受力分析有

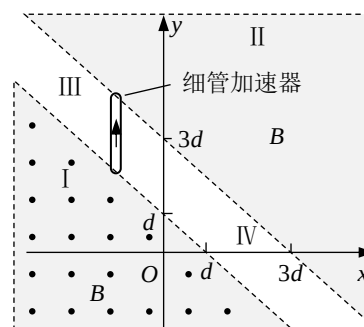
$$F'_A = kx_0 + 2\mu mg$$

$$\text{联立解得 } u = v - \frac{(kx_0 + 2\mu mg)R}{B^2 l^2}$$

导体棒做匀速运动, 对导体棒, 根据平衡条件可得外力 $F = F'_A = kx_0 + 2\mu mg$

此时外力 F 的功率 $P = Fv = (kx_0 + 2\mu mg)v$

15. (16分) 如图所示, 纸面内建有直角坐标系 xOy , 直线 $y = -x + d$ ($d > 0$) 左下为 I 区、直线 $y = -x + 3d$ 右上为 II 区, 两条直线之间在 y 轴左、右两侧分别为 III 区和 IV 区。I 区和 II 区有垂直纸面的匀强磁场, 磁感应强度大小均为 B , I 区磁场方向垂直纸面向外, II 区磁场方向未知; III、IV 区无磁场。III 区有长度为 $2d$ 且平行于 y 轴的细管加速器, 可使进入管内的带正电微粒具有沿 y 轴正方向的恒定加速度。质量为 m 、电荷量为 q ($q > 0$) 的微粒甲在纸面内运动, 不计微粒重力, 微粒不与细管加速器发生碰撞。

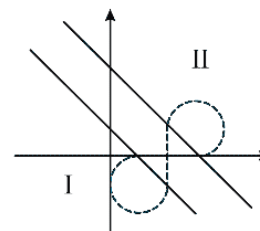


- (1) 若甲在 I 区做半径为 $2d$ 的圆周运动, 求该运动的速度大小;
- (2) 若甲做周期性运动, 每次过 $(d, 0)$ 时速度均沿 x 轴正方向, 求此周期性运动的周期;
- (3) 若甲在 I 区的圆周运动轨迹半径为 $2d$ 且 II 区磁场方向垂直纸面向外。某时刻甲与静止在 $(d, 0)$ 处的不带电微粒乙发生弹性正碰, 碰撞过程中无电荷交换, 碰撞后乙沿 x 轴正方向运动。乙与甲的质量之比为 k 。要使甲与乙再次正碰, 且碰撞前甲仅进入 II 区一次, 求细管加速器位置的横坐标及 k 需满足的条件。

【解析】(1) 洛伦兹力提供向心力 $qvB = m \frac{v^2}{r}$

代入 $r = 2d$ 解得 $v = \frac{2qBd}{m}$

(2) 若 II 区域的磁场方向垂直于纸面向外, 则粒子甲不满足每次经过 $(d, 0)$; 若 II 区域的磁场方向垂直于纸面向内, 则满足如图的回旋运动; 综上, II 区域的磁场方向垂直于纸面向内, 运动轨迹如图



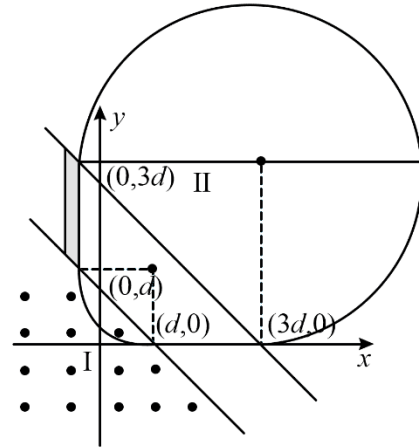
根据几何关系可知 $R = d = \frac{mv'}{qB}$

解得 $v' = \frac{qBd}{m}$

总路程 $s = 2d + 2d + 2 \times \frac{3}{4} \times 2\pi R = 4d + 3\pi d$

$$\text{运动周期 } T = \frac{s}{v'} = \frac{(4+3\pi)m}{qB}$$

(3) 由题知需要在 x 轴上相遇, 粒子甲必定在 $(3d, 0)$ 处与粒子乙相遇, 则碰撞后, 粒子甲反向圆周运动后竖直进入细管加速器, 粒子乙正向匀速运动, 画出运动图示如图



$$v_0 = \frac{2qBd}{m}$$

已知甲初速度

甲、乙发生弹性正碰, 根据动量守恒、能量守恒有

$$mv_0 = mv_1 + kmv_2, \quad \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kmv_2^2$$

$$\text{联立解得 } v_1 = -\frac{k-1}{1+k}v_0, \quad v_2 = \frac{2}{1+k}v_0$$

$$R_1 = \frac{m|v_1|}{qB} = \frac{2k-2}{k+1}d$$

粒子甲在 I 区域运动的半径

$$x = d - R_1 = \frac{3-k}{k+1}d$$

则细管加速器的横坐标

$$\text{粒子甲在 II 区域运动的半径 } R_2 = R_1 + 2d$$

$$R_2 = \frac{mv_{\text{甲}2}}{qB}$$

根据

$$\text{解得 } v_{\text{甲}2} = \frac{2k}{k+1}v_0$$

粒子甲在细管加速器中做匀加速直线运动, 时间为 t , 有 $|v_1| + at = v_{\text{甲}2}$

$$at = \frac{2qBd}{m} = v_0$$

联立解得

$$\frac{1}{2}at^2 + |v_1|t = 2d, \quad \frac{2d}{v_2} = \frac{2\pi m}{qB} + t$$

根据相遇的等时性

$$\text{已知 } k > 1, \text{ 化简得 } k = \frac{6\pi + 1 + 2\sqrt{9\pi^2 + 4}}{3}$$

$$\text{则细管加速器的横坐标 } x = (3) x = \frac{\pi + 2 - \sqrt{9\pi^2 + 4}}{2\pi} d$$